

PRF 2025: CINCO DIMENSÕES CHAVE DO RISCO DE FATALIDADE EM RODOVIAS

Análise Integrada de Letalidade nas Rodovias Federais

Jan-Dez 2025 | 72.529 ocorrências | Média geral de letalidade: 7,18%

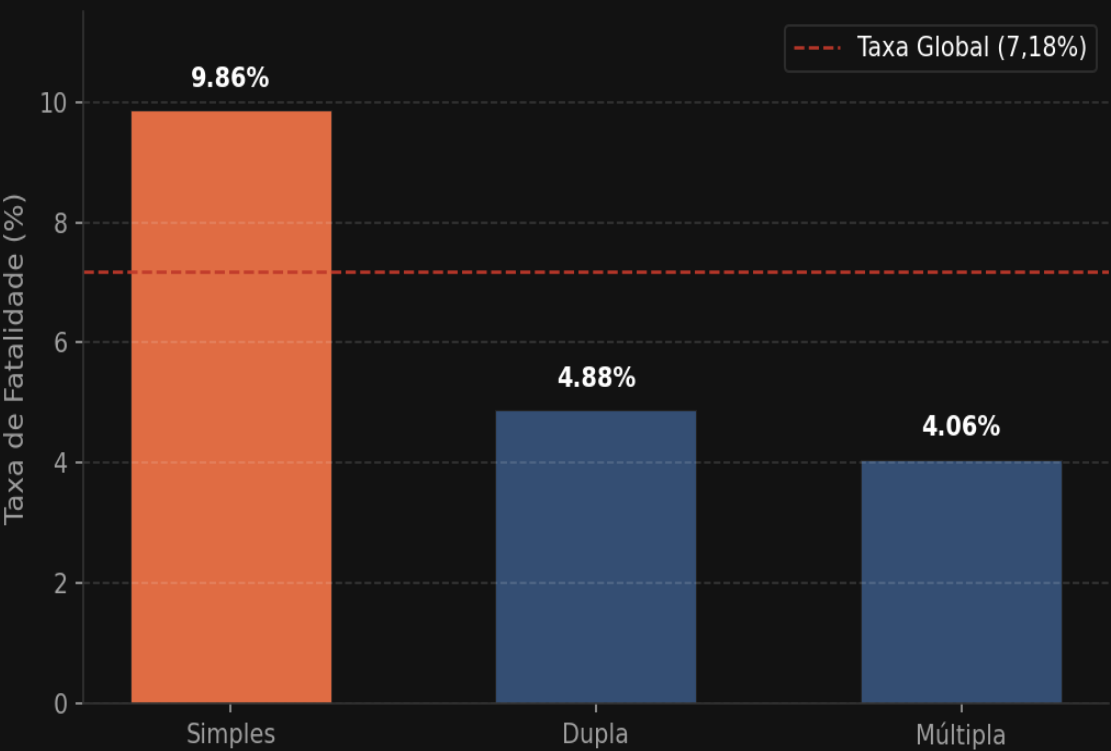
Unidade 5, Módulo 2

Autores: Francisco Lucas, Thyago Antonio & Alex Lopes

KPI 01 — Taxa de Fatalidade por Tipo de Pista

Dimensão Estrutural de Engenharia Viária

KPI 01 — Taxa de Fatalidade por Tipo de Pista



■ **Por que este KPI foi escolhido**

O tipo de pista (simples, dupla ou múltipla) representa uma característica física estrutural da rodovia. Sua análise permite traduzir as propriedades de engenharia de tráfego em prioridades claras de políticas públicas e investimento federal (como obras de duplicação).

■ **Importância Operacional**

Rodovias não duplicadas (pista simples) exigem que fluxos de sentidos opostos compartilhem o mesmo espaço físico, elevando drasticamente a chance de colisões frontais severas. Esse KPI serve para direcionar ações preventivas rígidas nos trechos de pista simples.

■ **O que o gráfico mostra**

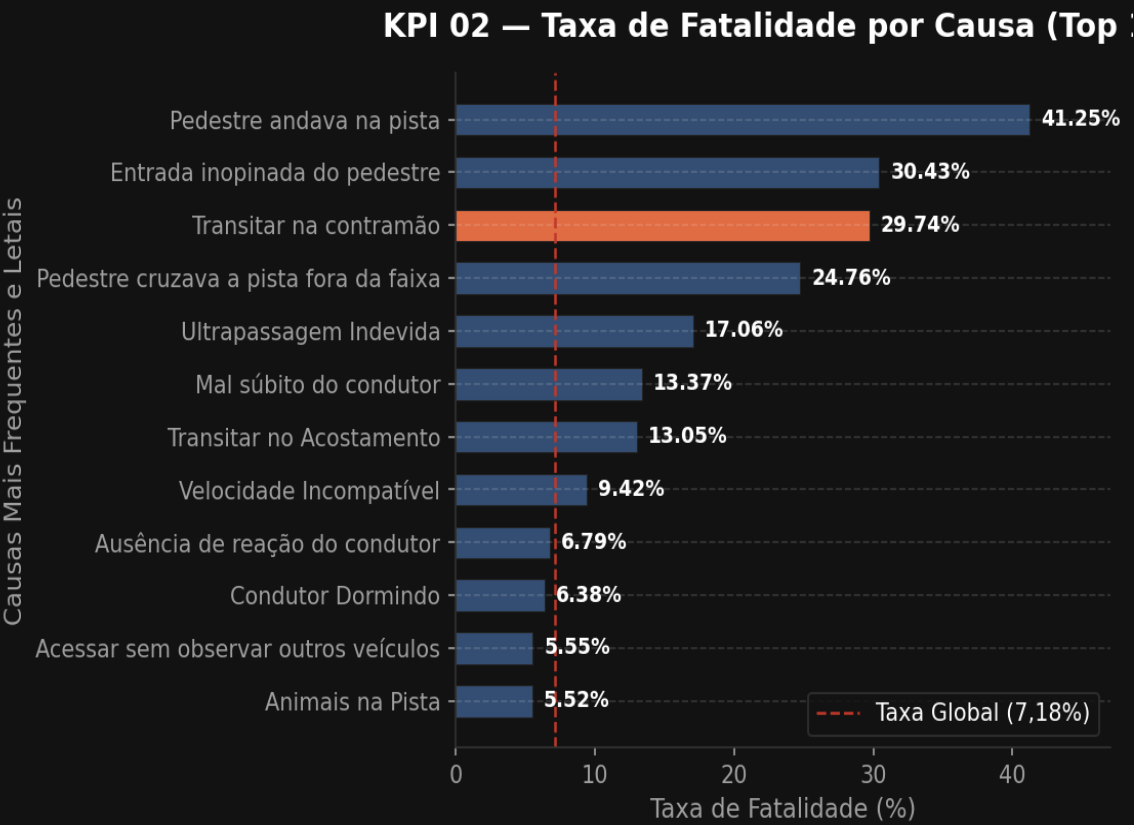
A taxa de letalidade em pista simples atinge expressivos 9,86%, sendo o dobro da letalidade observada em pista dupla (4,88%). A pista simples responde por 65,7% das mortes do dataset, embora represente apenas 47,9% do volume total de acidentes.

■ **Motivo do Estilo do Gráfico**

Uso de colunas verticais clássicas para comparar categorias discretas de infraestrutura. A barra de pista simples é colorida em laranja coral de destaque para sinalizar visualmente que o risco ali supera significativamente a taxa nacional de 7,18%.

KPI 02 — Taxa de Fatalidade por Causa do Acidente

Dimensão Comportamental do Fator Humano



■ Por que este KPI foi escolhido

Ao contrário do tipo de acidente (resultado físico), a causa identifica o comportamento inadequado ou a falha humana inicial. É o dado mais valioso para desenhar ações de educação de trânsito e direcionar patrulhamento preventivo focado.

■ Importância Operacional

Mapear a letalidade das causas de acidentes permite que a PRF atue na raiz do problema, focando esforços contra as infrações que de fato causam mortes em massa, em vez de focar apenas na frequência total das ocorrências.

■ O que o gráfico mostra

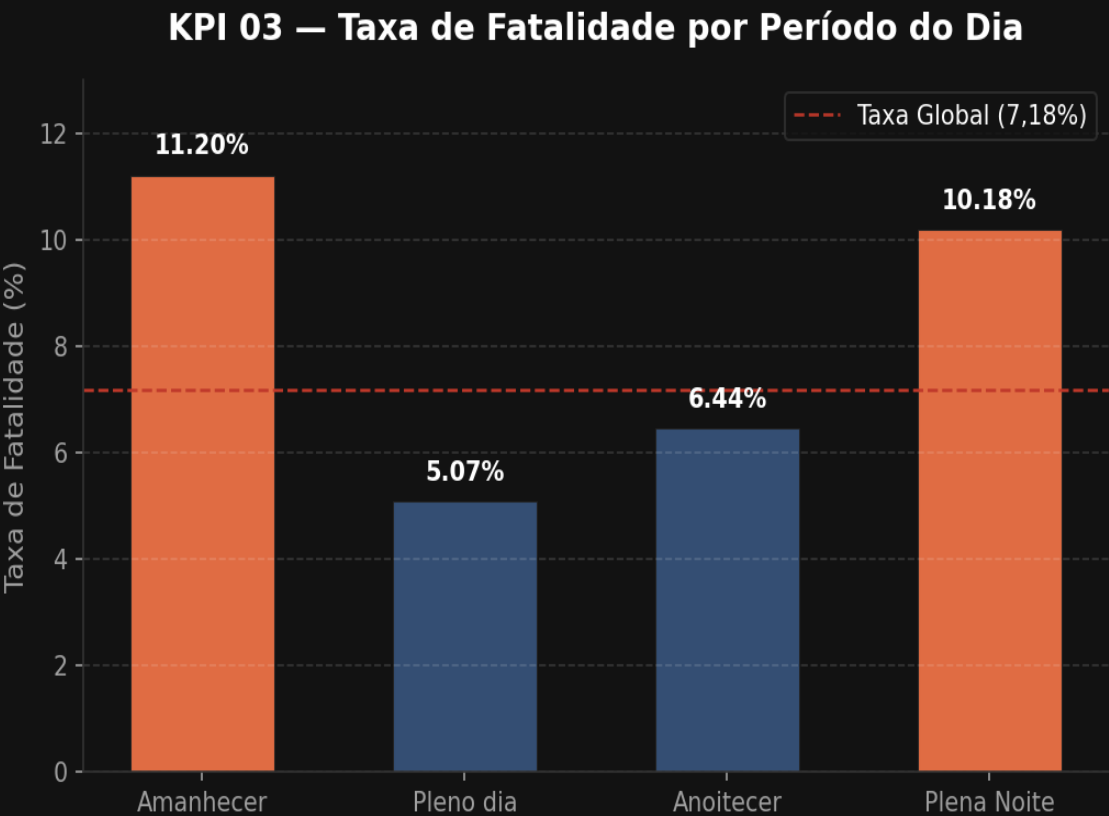
Os comportamentos ligados à vulnerabilidade de pedestres no leito viário lideram a letalidade (acima de 30% a 40%). Dentre as condutas de trânsito puras, 'Transitar na contramão' é o destaque crítico: combina um alto volume relativo (2.475 casos) com uma altíssima taxa de letalidade de 29,74%.

■ Motivo do Estilo do Gráfico

Uso de gráfico de barras horizontais ordenadas de forma decrescente. Esse formato é fundamental para acomodar de maneira confortável os nomes longos das infrações sem a necessidade de rotacionar ou encurtar os textos das categorias.

KPI 03 — Taxa de Fatalidade por Período do Dia

Dimensão Operacional de Escalonamento e Turnos



■ **Por que este KPI foi escolhido**

O período do dia é uma variável operacional de curtíssimo prazo e baixíssimo custo de implementação. Ela não exige obras de infraestrutura, necessitando apenas da gestão inteligente de pessoal e radares portáteis.

■ **Importância Operacional**

Fatores como fadiga extrema, sonolência do condutor, consumo inadequado de bebidas alcoólicas e perda da visibilidade natural convergem em horários específicos, elevando de forma severa a gravidade das colisões ocorridas na ausência de luz natural.

■ **O que o gráfico mostra**

O período do Amanhecer (11,20%) e a Plena Noite (10,18%) concentram uma letalidade proporcional que representa praticamente o dobro da registrada no Pleno Dia (5,07%). O risco de morte à noite é expressivo.

■ **Motivo do Estilo do Gráfico**

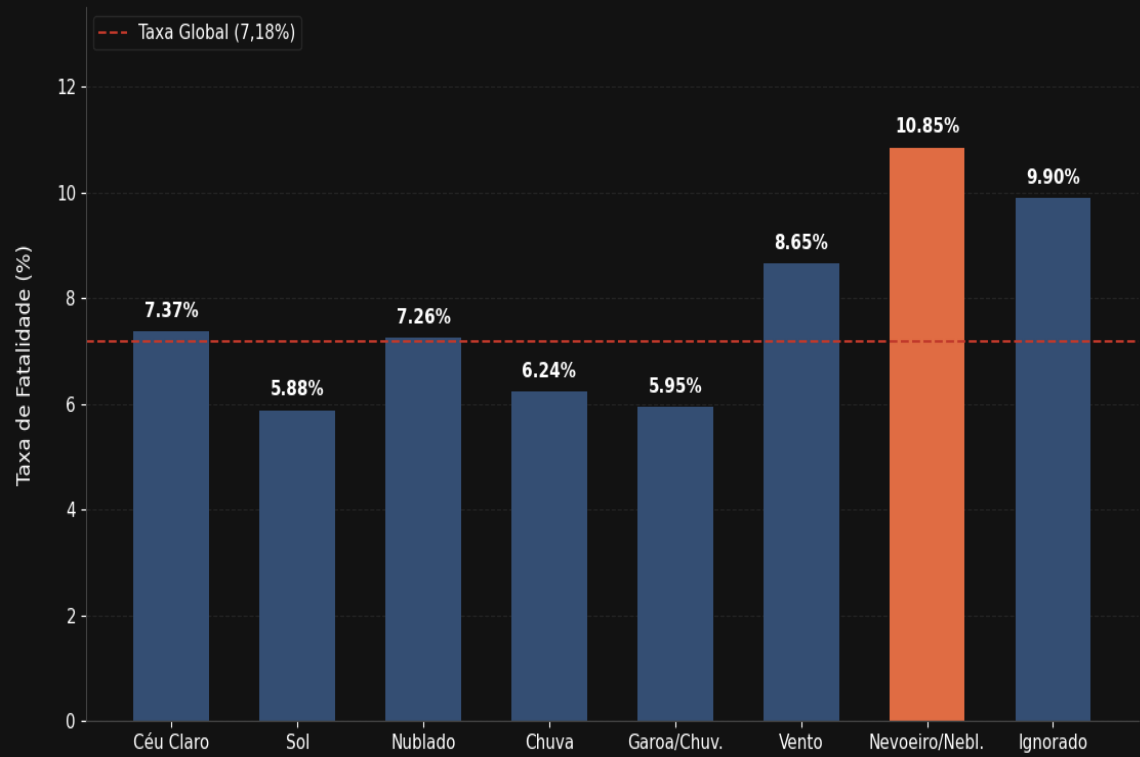
Colunas verticais ordenadas em sequência cronológica do ciclo diário (Amanhecer, Pleno dia, Anoitecer, Plena Noite). Essa escolha respeita a nossa intuição temporal, facilitando o entendimento de como o risco flutua de acordo com as horas do dia.

KPI 04 — Taxa de Fatalidade por Condição Climática

Dimensão Ambiental e Gestão de Sazonalidade

KPI 04 — Taxa de Fatalidade por Condição Climática

Fatais ÷ Total de Acidentes, por condição meteorológica



■ Por que este KPI foi escolhido

As condições meteorológicas constituem uma variável externa incontrolável no momento da ocorrência, mas altamente previsível de forma sazonal e diária (previsões meteorológicas, locais de serra propensos a nevoeiro).

■ Importância Operacional

Fatores como neblina extrema diminuem severamente a visibilidade geral do condutor e ampliam o tempo de reação, provocando engavetamentos em cadeia. Apoia a ativação de painéis de sinalização variável nas serras e modulação preventiva da velocidade.

■ O que o gráfico mostra

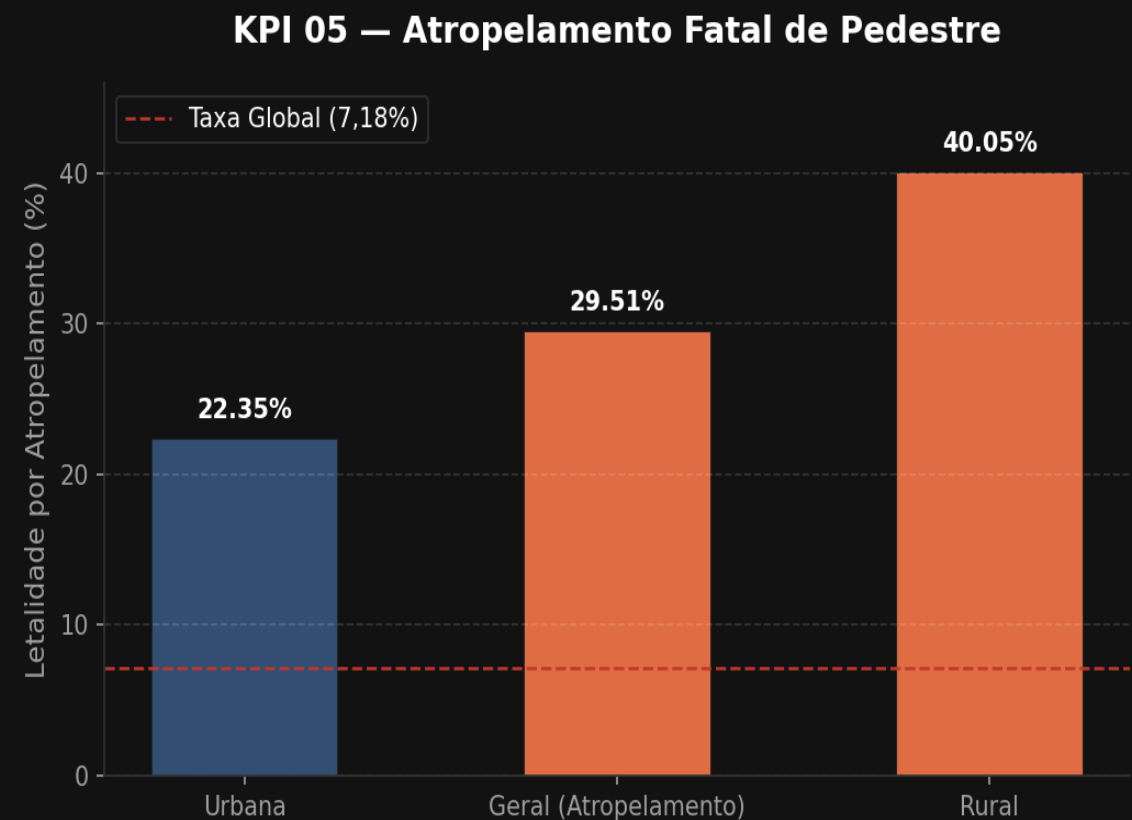
A condição de 'Nevoeiro/Neblina' apresenta uma gravidade sobressalente com 10,85% de letalidade, bem acima de condições comuns e seguras, como sol (5,88%) e chuva (6,24%), evidenciando o perigo da visibilidade crítica.

■ Motivo do Estilo do Gráfico

Uso de colunas verticais ordenadas pelo perfil de risco ambiental. A categoria 'Nevoeiro/Neblina' é destacada individualmente em cor laranja contrastante por ser o principal desvio em relação à taxa global de 7,18%.

KPI 05 — Atropelamento Fatal de Pedestre

Dimensão Crítica de Vulnerabilidade em Vias Federais



■ Por que este KPI foi escolhido

Diferente das análises por divisões estaduais ou regionais de tráfego, o atropelamento de pedestres representa uma dimensão de vulnerabilidade física extrema nas rodovias. Foi escolhido para focar na integridade das pessoas mais vulneráveis na malha rodoviária federal.

■ Importância Operacional

Fornece as evidências necessárias para direcionar investimentos em infraestrutura urbana de proteção, tais como instalação de passarelas elevadas de pedestres, construção de acostamentos pavimentados e iluminação pública de trechos suburbanos.

■ O que o gráfico mostra

A letalidade de atropelamentos é assustadoramente alta, com média de 29,51% (902 óbitos em 3.057 atropelamentos). No meio rural, devido ao tráfego em alta velocidade e falta de acostamentos ou travessias seguras, esse índice chega a alarmantes 40,05% de óbitos por atropelamento.

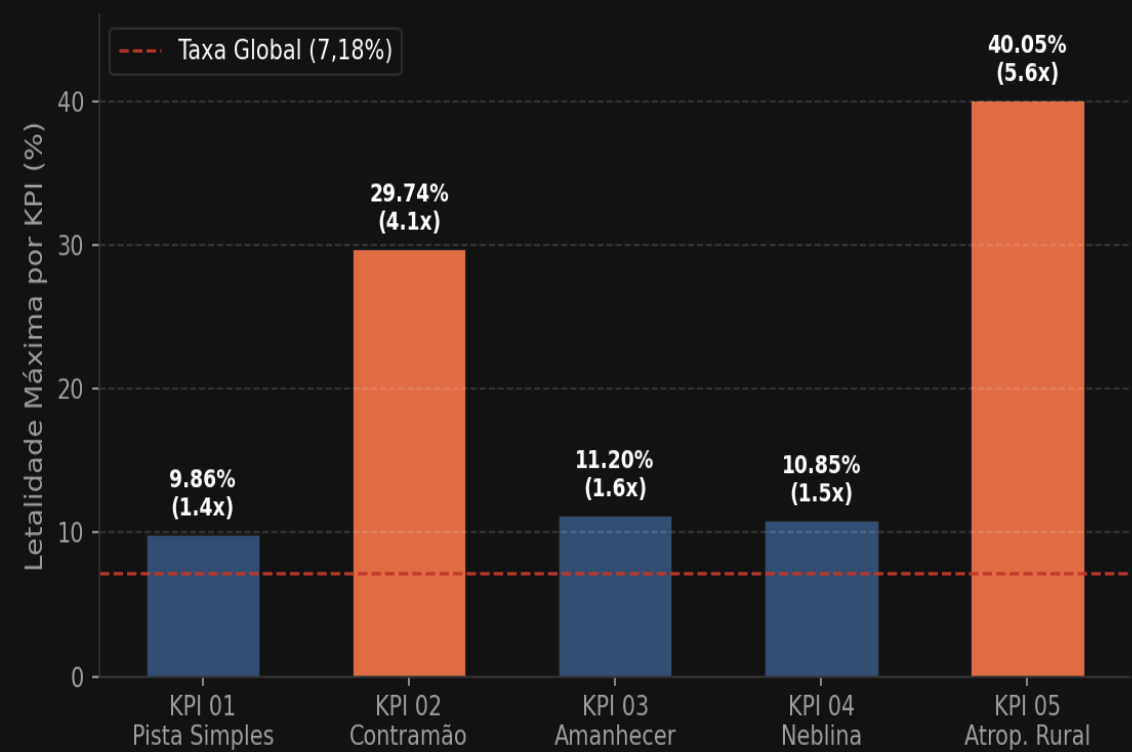
■ Motivo do Estilo do Gráfico

Colunas verticais comparando o risco conforme o tipo de ambiente (Urbano vs. Rural) contra a média do atropelamento e a taxa geral (7,18%). O uso do laranja coral nas barras Rural e Geral destaca que o atropelamento de pedestres é, disparado, um dos eventos mais severos e letais medidos no trânsito brasileiro.

Painel Resumo — Piores Cenários vs. Taxa Global

Visão Integrada para Priorização Tática de Recursos

Painel Resumo — Piores Cenários das 5 Dimensões de Risco



Análise Integrada de Risco

Reunir as piores categorias de cada KPI permite comparar o impacto relativo de cada dimensão. Isso fornece uma visão holística para priorizar orçamentos federais de forma a otimizar a preservação de vidas.

Principais Comparações

O perigo extremo está concentrado em duas principais frentes: a vulnerabilidade física (Atropelamentos no Meio Rural, com letalidade de 40,05% / 5,6x a taxa global) e as condutas graves (Transitar na Contramão, com letalidade de 29,74% / 4,1x a taxa global). Ambas superam de longe as variáveis ambientais e de horário.

Direcionamento Estratégico

Evidencia que fatores puramente comportamentais e de integridade do pedestre são muito mais severos do que o tipo de via (pista simples) ou fatores climáticos (neblina), indicando que investimentos em fiscalização de condutas graves e passarelas urbanas/rurais têm o maior potencial de mitigar mortes nas rodovias federais.

Motivo do Estilo do Gráfico

Colunas comparativas com indicação dupla de porcentagem absoluta de óbitos e múltiplos de gravidade relativa (ex: 5.6x e 4.1x) acima da taxa global de 7,18%. O uso das duas cores (azul para fatores ambientais/horários e laranja coral para as grandes criticidades comportamentais e físicas) gera clareza na tomada de decisões rápidas de gestão.

Metodologia e Fontes de Dados

Referência e Registro Analítico

■ Registro Metodológico da Análise

Base de Dados Primária: Dados Abertos de Acidentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), arquivo 'dados_abertos_prf-datatran2025.csv' cobrindo o período de janeiro a dezembro de 2025 [15].

Volume do Dataset Geral: 72.529 ocorrências de trânsito válidas processadas em rodovias federais brasileiras no período de 12 meses [1].

Indicador Base (Acidente Fatal): 5.210 acidentes com o registro de pelo menos 1 óbito confirmado, resultando em uma taxa média de letalidade nacional de 7,18% (referência global em todos os gráficos) [1].

Autoria e Desenvolvimento: Análise estatística e modelagem técnica elaborada pelos especialistas Francisco Lucas, Thyago Antonio & Alex Lopes [1].

Garantia de Grounding das Informações: Cada métrica e correlação contida nesta apresentação é estritamente rastreável aos dados e documentações oficiais da PRF de 2025, garantindo total veracidade metodológica.